

Лабораторна робота №2

Тема: розробка клієнтського застосунку управління бібліотекою.

Мета: розробити клієнтський застосунок для управління бібліотекою, яка дозволяє вести облік книг та користувачів, а також здійснювати операції з позичання та повернення книг. Програма має бути реалізована з використанням можливостей TypeScript, таких як класи, інтерфейси, generics, модулі та простори імен.

Вимоги до звіту:

1. Дана лабораторна робота виконується в окремому репозиторії
2. Застосунок будується виключно засобами JS/TS - жодної декларативної розмітки в `index.html` (лише `<div id="app"></div>`).
3. Весь UI генерується та оновлюється програмно (DOM API/рендер-функціями)
4. Дотримання TypeScript-типізації
5. Використання класи та інтерфейси
6. Використання Generics
7. Використання модулів та простір імен
8. Дотримання Feature branch workflow
9. Дотримання [Conventional commits specification](#)
10. Для стилізації використовувати Bootstrap абоTailwind, підключений через відповідний бандлер
11. Код має бути читабельним, дотримуватись єдиного стилю (ESLint + Prettier) і добре організованим
12. Ключові методи класів `Library` та `Validation` мають бути покриті юніт-тестами (Mocha)
13. Перед кожним комітом мають автоматично запускатись лінтер та тести (Husky)
14. Код повинен бути розміщений в особистому GitHub репозиторії студента

Рекомендована архітектура проєкту

Код рекомендується розділяти за шарами відповідальності, а не за типами файлів:

```
lab-app/  
├── src/  
│   ├── models/                # чисті дані + типи/інтерфейси  
│   │   ├── Book.ts  
│   │   ├── User.ts  
│   │   └── interfaces/  
│   │       └── IBook.ts
```

```

├── IUser.ts
├── services/                                # бізнес-логіка
│   ├── Library.ts                        # generic-клас Library<T>
│   ├── Storage.ts                       # робота з LocalStorage
│   └── NotificationService.ts
├── utils/                                  # чисті допоміжні функції
│   ├── validators.ts                   # Validation namespace/функції
│   └── idGenerator.ts
├── ui/                                    # рендер і DOM-логіка (без розмітки в html!)
│   ├── components/
│   │   ├── BookForm.ts
│   │   ├── BookList.ts
│   │   ├── UserForm.ts
│   │   └── Modal.ts
│   └── render.ts                       # точки монтування, оновлення DOM
├── types/                                # спільні типи, enum-и, глобальні d.ts
│   └── index.ts
├── styles/                               # якщо є власні стилі поверх UI-фреймворку
│   └── main.scss
├── index.ts                             # точка входу, збирає все разом
├── tests/
│   ├── library.test.ts
│   └── validation.test.ts
├── public/
│   └── index.html                      # тільки <div id="app"></div>
├── .eslintrc.json
├── .prettierrc
├── .husky/
│   └── pre-commit
├── webpack.config.js
├── vite.config.ts                       # в окремій гілці
├── tsconfig.json
├── package.json
└── README.md

```

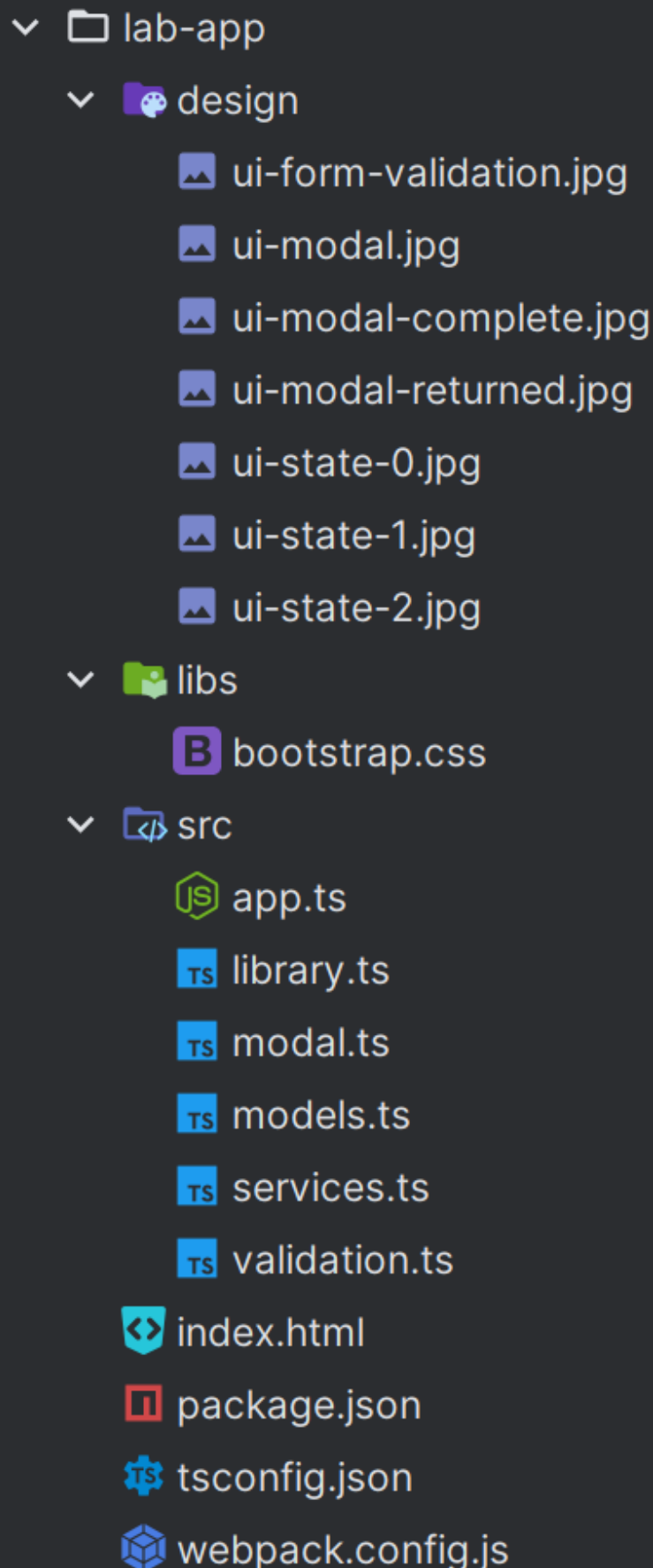
Принципи розділення:

- **models** не знають про UI чи storage - лише типи й дані з геттерами/сеттерами, що спрощує тестування.
- **services** містять Generics (**L**ibrary<**T**>) та роботу зі станом і LocalStorage; не чіпають DOM.

- `utils/validators.ts` - природне місце для `namespace Validation { ... }`.
- `ui/` - єдиний шар, що працює з DOM; решта коду про DOM нічого не знає.
- `tests/` винесені окремо від `src/` для зручності конфігурації Mocha.
- Конфігурації збірки (`webpack.config.js`, `vite.config.ts`) не лежать усередині `src/` і розводяться по гілках згідно з завданням щодо Vite.

Практична частина

1. Самостійно ініціалізувати проект (`npm init`) та встановити всі необхідні залежності (TypeScript, webpack, webpack-cli, webpack-dev-server, loaders/plugins тощо). Готового набору залежностей не надається - конфігурацію `package.json` студент формує сам.
2. Ознайомитись із приблизною архітектурою проекту (директорія `app-library`) та орієнтовним дизайном UI (директорія `app-design`).



3. Самостійно написати `webpack.config.js`: налаштувати вхідну точку, вихідну директорию, обробку `.ts`-файлів (`ts-loader`), обробку стилів, `devServer` для запуску через `npm run start` (`http://localhost:9000` або інший вільний порт).
4. Підключити обраний UI-фреймворк (Bootstrap або інший) як залежність через `npm` та

імпортувати його стилі/скрипти через webpack (а не підключенням CDN-посилань у `index.html`).

- У директорії `app-design` знаходиться приблизний вигляд UI застосунку - орієнтуватись на нього при верстці.
- Реалізувати вигляд UI застосунку з використанням обраного UI-фреймворку, генеруючи розмітку виключно з коду.

Система Управління Бібліотекою

Додати Книгу

Додати Книгу

Додати Користувача

Додати Користувача

Список Книг

Список Користувачів

Система Управління Бібліотекою

Додати Книгу

Додати Користувача

Список Книг

Code Complete by Steve McConnell (2004)

Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship by Роберт Мартін (2008)

The Pragmatic Programmer: Your Journey to Mastery by Ендрю Хансон, Девід Томас (1999)

Список Користувачів

1725533394038 Артем (artemkarachevtsev@gmail.com)

1725533437798 Мартін (softwar@gmail.com)

7. Реалізувати класи та інтерфейси для книг. Додайте методи для доступу до властивостей книги.
8. Реалізувати класи та інтерфейси для користувачів. Додайте методи для доступу до властивостей користувача.
9. Реалізувати клас **Library**, який буде використовувати Generics для управління колекцією об'єктів типу T. Додайте до класу методи для додавання, видалення та пошуку об'єктів у колекції.
10. Реалізувати клас **Storage**, який буде зберігати, видаляти та очищати LocalStorage.
11. Розбийте вашу програму на кілька модулів: models, services, utils, modals, validation і т.д. У кожному модулі реалізуйте відповідні класи та функції. Продумайте модульну структуру вашого застосунку. Використовуйте простори імен для організації коду всередині модулів, якщо це необхідно.
12. Реалізуйте функції для позичання книги та повернення книги. Ці функції повинні змінювати стан книги (наприклад, позначати, що вона вже взята).

Система Управління Бібліотекою

Додати Книгу

Додати Користувача

Список Книг

Code Complete by Steve McConnell (2004)

Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship by Роберт Мартін (2008)

The Pragmatic Programmer: Your Journey to Mastery by Ендрю Хансон, Девід Томас (1999)

Список Користувачів

1725533394038 Артем (artemkarachevtsev@gmail.com)

1725533437798 Мартін (softwar@gmail.com)

13. Додайте валідацію введених даних при створенні книг та користувачів. Всі поля повинні бути обов'язковими для заповнення. Поле з id користувача - тільки цифри. Поле "Рік видання" - тільки цифри, додати регулярку на перевірку, що це має бути рік. Виводити клієнту відповідні помилки.

Додати Книгу

Це поле є обов'язковим

14. Реалізуйте систему сповіщень (використання alert заборонено), яка буде інформувати користувача про бажання позичати книгу, успішне позичання або повернення книги. Кожен юзер може позичити не більше 3-х книг. Якщо юзер захоче обрати четверту, вивести йому відповідне повідомлення (модальне вікно).

Введіть ID користувача для позичення книги: ×

ID

Скасувати

Зберегти

Code Complete by Steve McConnell (2004) has been borrowed by 1725533394038 Артем (artemkarachevtsev@gmail.com).

Зрозуміло!

Code Complete by Steve McConnell (2004) has been returned.

Закрити

15. Всі введені дані зберігати в `LocalStorage`, тобто при перезавантаженні сторінки списки повинні зберігатись.
16. Впровадити `ESLint` та `Prettier`. Додати конфігураційні файли (`.eslintrc`, `.prettierrc`), налаштувати правила для `TypeScript`, усунути всі попередження лінера в коді.
17. Впровадити автоматичне тестування за допомогою `Mocha` (+ `Chai` для асертів). Написати юніт-тести для ключових методів класів `Library` (додавання, видалення, пошук об'єктів) та `Validation` (перевірка обов'язкових полів, `id` користувача, року видання). Додати прм-скрипт `test`.
18. Налаштувати `Husky` (`pre-commit` hook). Перед кожним комітом мають автоматично запускатись `ESLint` та тести `Mocha`; коміт має блокуватись, якщо перевірки не пройшли.

19. Реалізувати функцію для пошуку книг за автором або назвою.
20. Реалізувати видалення книг, юзерів.
21. Реалізувати пагінацію для списків книг та авторів (наприклад, якщо список книг 40, то виводити 5 книг на сторінку).
22. В окремій гілці (наприклад, `vite-migration`) замінити webpack на Vite: видалити `webpack.config.js` та відповідні залежності, самостійно налаштувати `vite.config.ts` (dev-сервер, збірка, обробка TS та стилів UI-фреймворку) так, щоб застосунок працював ідентично до webpack-версії.
23. Зробити деплой обох варіантів (або фінальної гілки) на gh-pages.
24. Написати ґрунтовний висновок (у звіті/README), що порівнює webpack та Vite за цим проектом: швидкість старту dev-сервера та HMR, час і складність налаштування конфігурації, розмір і швидкість продакшн-збірки, зручність підключення UI-фреймворку та TS-лоадерів, екосистема плагінів, суб'єктивна оцінка зручності для подібних невеликих SPA-проектів.

Контрольні питання

1. Які переваги дає використання TypeScript порівняно зі звичайним JavaScript при розробці великого застосунку?
2. У чому різниця між класом та інтерфейсом у TypeScript? Наведіть приклад, коли варто використати саме інтерфейс.
3. Що таке Generics і навіщо вони використані саме в класі Library? Що було б втрачено, якби Library не був узагальненим (generic)?
4. Поясніть різницю між модулями (ES-модулями) та просторами імен (namespaces) у TypeScript. Коли доречно використовувати namespace всередині модуля?
5. Як організована модульна структура проекту (models, services, utils)? Яку відповідальність несе кожен із цих шарів?
6. Як реалізовано збереження та відновлення даних через клас Storage і LocalStorage? Які обмеження має LocalStorage як сховище даних?
7. Опишіть логіку методів позичання (borrow) та повернення (return) книги. Які стани книги вони змінюють і як це відображається в UI?
8. Як реалізована валідація форм (обов'язкові поля, id користувача, рік видання)? Яким чином регулярний вираз перевіряє коректність року?
9. Яке обмеження накладено на кількість одночасно позичених книг одним користувачем і як застосунок повідомляє про перевищення ліміту?
10. Чому в цій роботі заборонено писати декларативну розмітку в index.html, і як натомість генерується DOM-структура застосунку?
11. За що відповідає webpack.config.js у проекті? Назвіть щонайменше три ключові налаштування, які ви виконали самостійно (entry, output, loaders, devServer тощо).
12. Яку роль виконують ESLint та Prettier у проекті та в чому принципова різниця між їхніми задачами?

13. Що тестують юніт-тести для класів `Library` та `Validation` за допомогою `Mocha`? Наведіть приклад тест-кейсу для одного з методів.
14. Як працює `Husky pre-commit hook` у цьому проєкті і яку проблему він вирішує в командній розробці?
15. У чому основні відмінності між `webpack` та `Vite` (за результатами вашого порівняння на окремій гілці) — за швидкістю запуску `dev`-сервера, налаштуванням конфігурації та розміром продакшн-збірки?